



## Preencha a sua Árvore do Problema

**Folhas** - *Efeitos ou consequências do problema central:*

Perda de imóveis e plantações, impactando diretamente a economia da cidade.

**Tronco** - *Problemas centrais a serem resolvidos:*

Despreparo para alagamentos e enchentes;  
Rompimento de barragens sem consentimento da população.

**Raízes** - *Causas, razões ou fatores geradores do problema central:*

Falta de monitoramento do nível dos corpos de água.



## Certezas

Amenizará  
os acidentes  
na cidade

Terá de ser  
à prova de  
água

Ajudaremos  
a população  
ribeirinha

Ajudaremos  
os  
agricultores

Não poderá  
estar  
submerso

## Suposições

Uma equipe  
pequena  
pode  
funcionar  
por um bom  
tempo

Teremos  
parcerias  
suficiente  
s

Usaremos  
ESP32 ou  
Arduino

Deve  
funcionar  
melhor  
em rios

Sensores  
baseados  
na luz não  
funcionam  
bem

Usaremos  
chips 2G  
para co-  
municação

## Dúvidas

Como  
apresentar  
o projeto?

Será se  
nossa  
empresa  
realmente  
irá dar  
certo?

Onde os  
concorrente  
s falham?

Quanto  
custará?

Que tipo  
de bateria  
usar?

Como  
monitorar  
açudes  
sem  
pontes?



## Análise de Concorrentes

| Recursos                             | MoCH | Sistemas de Alerta Hidrológico (SAHs) | TideSat |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|---------|
| Materiais de rápido acesso           | ●    | ●                                     | ●       |
| Nível de rios e chuvas em tempo real | X    | X                                     | X       |
| Atende Rios Pequenos?                | ●    | X                                     | X       |
| Iniciativa Privada?                  | ●    | X                                     | X       |

**Nome da Startup 1: MoNA/MOCH**





## O Generoso

**José Alberto de Alcântara**  
44 anos.

**Dono de um sítio médio e pequenas propriedades.**

**Agricultor autônomo.**

José é um agricultor brasileiro, consome o que planta e doa o excedente para a vila na qual cresceu e mora. Ele tem pequenas casas na cidade, das quais recebe aluguel e o usa para pagar suas contas e investir em sua família. Também tem um sítio, localizado na vila e por ele passa um rio com uma ponte que interliga a vila à cidade. Nas margens desse rio ele planta cana-de-açúcar, coentro e outras verduras e legumes. Pela ponte passa diariamente o ônibus escolar.

## MOTIVAÇÕES

- Ter maior facilidade no monitoramento da água que passa pelo seu sítio;
- Continuar apoiando sua comunidade com avisos mais rápidos.

## OBJETIVOS

- Ter maior facilidade para controlar suas plantações ribeirinhas;
- Monitorar o rio para ver se dá passagem para os alunos irem à aula.

## PAIN POINTS

- Em caso de chuva forte, perda total da plantação que poderia ser parcialmente reduzida com alertas;
- Demora para avisar que o rio não dá passagem para a ida dos alunos.

Equipe: Cícero Gabriel; Cícero Victor; Jonathan Pereira; José Danilo, José Lucas; Maria Luiza; Raiane Leandro; Wevilly Kauylly.

# Principais pontos de como identificar os desejos, necessidades e dores do cliente

Para identificar os desejos, necessidades e dores do cliente, podemos seguir um passo-a-passo.

## Entender as Dores do Cliente (problemas reais e urgentes)

As dores são os problemas que afetam diretamente o cliente. Por isso, devem ser tratadas como prioridade. A escuta ativa e a comunicação são essenciais:

- Escutar o cliente
  - Prestar atenção ao que o cliente diz, tanto verbalmente quanto em suas expressões faciais e linguagem corporal, é fundamental para entender suas necessidades e desejos.
- Fazer perguntas abertas
  - Utilizar perguntas que incentivem o cliente a compartilhar mais informações sobre suas experiências, problemas e objetivos.
- Aprofundar-se nas respostas
  - Não se contentar com respostas superficiais, buscar entender o contexto e as motivações por trás das declarações do cliente.
- Praticar a empatia
  - Colocar-se no lugar do cliente para compreender suas perspectivas e emoções.
- Utilizar a escuta ativa
  - Focar na mensagem do cliente, demonstrando interesse e atenção, o que pode gerar confiança e revelar informações valiosas.

## Mapear as Necessidades (o que o cliente *precisa* para resolver a dor)

Necessidades são soluções práticas que o cliente *precisa* — mesmo que ele ainda não saiba disso. Para indentificá-las é essencial realizar:

- Pesquisas de mercado
  - Coletar dados sobre o público-alvo, seus comportamentos, preferências e necessidades por meio de questionários, entrevistas e grupos focais.
- Análise da concorrência
  - Estudar as soluções oferecidas pela concorrência para identificar pontos fortes e fracos, bem como as necessidades não atendidas do mercado.

- Mapeamento da jornada do cliente
  - Visualizar todas as etapas da interação do cliente com a empresa, desde o primeiro contato até a compra e o pós-venda, para identificar pontos de atrito e oportunidades de melhoria.
- Análise de feedback
  - Examinar avaliações, comentários e reclamações dos clientes para identificar problemas recorrentes e áreas de insatisfação.

## Descobrir os Desejos (expectativas e ganhos além do básico)

Desejos são aspirações que o cliente tem, mas que não são urgentes como as dores. Quando atendidos, geram encantamento.

- Criar personas
  - Desenvolver perfis detalhados de clientes ideais para entender suas características, necessidades e desejos.
- Utilizar ferramentas de análise
  - Implementar softwares e plataformas que auxiliem na coleta, organização e análise de dados sobre o cliente.
- Monitorar as redes sociais
  - Acompanhar as conversas sobre a empresa e o mercado nas redes sociais para identificar tendências e novas necessidades.
- Utilizar o método SPIN Selling
  - Focar nas etapas de Situação, Problema, Implicações e Necessidade para entender o contexto do cliente e oferecer soluções personalizadas

## Conclusão

Identificar os desejos, necessidades e dores do cliente é um processo essencial para oferecer soluções eficazes e gerar valor real. Ao escutar com atenção, praticar empatia e aprofundar o entendimento do contexto do cliente, conseguimos detectar suas dores com precisão. Com uma boa análise de dados, feedbacks e da jornada do cliente, revelamos suas necessidades práticas. E, ao observar comportamentos, utilizar ferramentas estratégicas e criar personas, descobrimos seus desejos — aquilo que pode encantá-lo além do esperado. Mais do que uma técnica, trata-se de uma postura contínua de escuta, análise e adaptação, que permite criar produtos e serviços verdadeiramente relevantes.

# MoCH - Proposta de Valor

## 1. Qual valor entregamos ao cliente?

- Solução de Baixíssimo Custo;
- Fácil Instalação e Manutenção;
- Possibilidade de trocar só partes (sensor, bateria etc.) sem substituir tudo;
- Alta Praticidade;
- Aplicativo Intuitivo;
- Alertas Automáticos para os Usuários (para WhatsApp e E-mail).

## 2. Qual problema estamos ajudando a resolver?

Falta de praticidade ao ter que ir verificar algum rio ou açude toda vez que chover para ver os impactos. Falta de alerta quando as chuvas fortes ocorrerem e possivelmente prejudicar plantações e moradias.

## 3. Que necessidades estamos satisfazendo?

A necessidade de saber se houve ou não alguma enchente, ou danos em regiões perto dos corpos hídricos monitorados. Com essa informação, o usuário pode agir para mitigar os impactos.

## 4. Que produtos e serviços estamos oferecendo para cada segmento de clientes?

Para os pequenos agricultores, oferecemos o aparelho montando e configurado, pronto para a instalação.

Para instituições educacionais, vendemos a licença do projeto do produto para fins educativos e de apoio social.

# MoCH - Sobre o Cliente

## Para quem é a empresa?

Pessoas que precisem saber se as chuvas que ocorrerem afetaram suas plantações, reduzindo a necessidade de precisar ir pessoalmente verificar, tornando o processo mais prático.

## Qual o principal cliente?

Comunidades ribeirinhas e agricultores, pois precisam saber quando o nível da água de algum rio ou açude subir para poder mitigar os impactos sobre suas plantações. Quando isso ocorrer, seria essencial enviar notificações para eles via e-mail e WhatsApp informando o acontecimento. O dispositivo também precisa funcionar sem depender de energia elétrica constante, usando baterias.



# MoCH - Canais de Comunicação

## 1. Através de quais canais nossos segmentos de clientes querem ser contatados?

WhatsApp, e-mail e aplicativo.

## 2. Como os alcançamos agora?

Quando houver, algum evento que exija notificação, enviamos mensagens por e-mail e WhatsApp, além de notificações pelo aplicativo.

## 3. Como nossos canais se integram?

Todos os canais são acionados pelo servidor quando ele recebe algum evento de emergência conforme os dados analisados.

## 4. Quais funcionam melhor?

WhatsApp e notificações pelo aplicativo por estarem mais presentes no cotidiano do cliente. Desses, as notificações pelo aplicativo seria o mais eficiente por possibilitar maior controle das notificações.

## 5. Quais apresentam melhor custo benefício?

Notificações pelo aplicativo, devido à comunicação direta entre o cliente e o servidor;  
E-mail, devido à vasta quantidade de APIs disponíveis;  
WhatsApp, por ter menos APIs do que para e-mail.

## 6. Como estão integrados à rotina do cliente?

As notificações seriam automáticas e só seriam enviadas quando fossem necessárias.

# MoCH - Relacionamento com o Cliente

## 1. Que tipo de relacionamento cada um dos nossos segmentos espera que estabeleçamos com eles?

Os clientes pessoas físicas esperam que façamos a instalação e a manutenção sempre que necessário.

Instituições educacionais que adquiriram o projeto esperam que façamos atualizações e melhorias, bem como as notifiquemos.

## 2. Quais já estabelecemos?

Nenhum até o momento, pois ainda não começamos o projeto.

## 3. Qual o custo de cada um?

Os clientes pessoas físicas são um pouco mais caros por precisarem de eventuais manutenções. Enquanto as instituições educacionais precisam apenas do envio do projeto e notificações das atualizações.

## 4. Como se integram ao restante do nosso modelo de negócios?

Esses clientes são cruciais para o negócio, ao ajudarem a encontrar problemas, pontos de melhorias e sugerem atualizações para o projeto evoluir..